

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(X-ELS-APIKey 인증, ISSN 0144-8617, coverDate 역순 페이지링으로 최근 약 2,000건 스캔)를 1차 수단으로 사용하고, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 초록·저자 정보를 보강했습니다. 목표 20편 중 30편의 신규 연구논문을 확보했습니다(리뷰 논문 및 미생물 자체 생물학 중심 논문 2편 제외 후 기준).

리포트 생성 일시(UTC): 2026-09-27 22:07 | 신규 연구논문 수: 30편 (목표 20편 대비 150%) | 한글 폰트: NanumGothic 적용 확인됨

1. 수집 개요

1차로 Elsevier Scopus Search API를 통해 저널 ISSN(0144-8617) 기준 coverDate 내림차순으로 페이지링하며 최근 약 2,000건의 서지 항목을 스캔했습니다. 이 중 상태 파일(state/seen_articles.json, 기존 3,268건)에 없는 'Article' 서브타입 항목 176건을 신규 후보로 추출했고, 게재일 최신순으로 상위 70건에 대해 PubMed E-utilities(ESearch로 DOI 매칭 → EFetch로 초록·저자 조회)를 이용해 초록과 저자 정보를 보강했습니다(63/70 초록 확보, 나머지 7건은 최근 Articles-in-Press로 초록 미등재).

이 중 리뷰 논문(subtypeDescription=Review는 API 단계에서 이미 배제)과 미생물 자체 생물학 중심 논문 2편을 제외하고, 최종 30편을 분석 대상으로 확정했습니다. 게재일 범위는 2025-09-01 ~ 2026-11-15(Articles-in-Press 포함)입니다.

제외된 논문(미생물 자체 생물학/균주 최적화 중심):

- Modulation of butyrate-induced stress responses in Bacteroides by lotus seed resistant starch — Bacteroides 균의 부티레이트 스트레스 반응 메커니즘 자체가 핵심 주제
- Promoting proliferation of Lactobacillus plantarum FN107 by Dendrobium oligosaccharide-mediated elimination of carbon catabolite repression — 특정 균주의 증식 촉진 메커니즘 자체가 핵심 주제

2. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차 수집분에서는 크게 세 가지 축의 연구가 두드러졌습니다. 첫째, 당뇨병성 창상·화상 창상 치료용 하이드로겔 및 마이크로니들 연구가 가장 큰 비중을 차지했습니다 (예: 셀룰로오스/키토산/히알루론산 기반 주사형·용해형 마이크로니들, 지혈·항균·항산화 기능 결합). 둘째, 나노셀룰로오스(CNC/CNF) 기반 다기능 소재가 웨어러블 센서, 접착제, 전자기파 차폐, 리튬이온전지 분리막, Pickering 에멀전, 촉매 지지체 등 매우 다양한 응용으로 확장되고 있습니다. 셋째, 천연물 유래 다당체의 구조 규명과 생리활성(항비만·항염·면역조절·지질대사 개선) 연계 연구가 여전히 꾸준한 흐름을 보였습니다. 그 외 자극(빛·pH·글루코스)-반응성 하이드로겔, 사이클로덱스트린 기반 약물전달/포접 시스템, 생분해성 포장재(박테리아셀룰로오스/PVA, 옥수수전분/CMC) 논문도 다수 확인되었습니다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조 규명에는 FTIR(적외선분광), NMR(1D/2D, 특히 다당체 단당구성·연결방식 분석), XRD(결정성 분석)가 거의 모든 논문에서 공통적으로 사용되었습니다. 형태·미세구조 관찰에는 SEM(다공성·표면구조)이 표준으로 쓰였고, 열안정성 평가에는 TGA/DSC가 널리 사용되었습니다. 하이드로겔·점성 소재 논문에서는 유변학 측정(저장/손실 탄성률, 점도), 팽윤율(swelling ratio), 인장강도/신율 측정이 표준적으로 포함되었고, 화학적으로 변형된 다당체 논문에서는 치환도(degree of substitution)와 분자량(GPC/SEC) 측정이 필수 항목으로 나타났습니다. 생리활성 논문에서는 in vitro 세포실험과 마우스 등 in vivo 동물모델 실험이 함께 제시되는 경우가 많았고, 항균성 평가는 다수 소재 논문에서 부가적 기능성 지표로 포함되었습니다.

2.3 논문 구조/포맷 공통 패턴

대부분의 논문이 '서론(기존 소재의 한계 제시) → 소재 합성/추출 및 개질 → 구조적 특성 규명(FTIR/NMR/XRD/SEM/TGA) → 기능적 물성 평가(기계적·유변학적·팽윤 특성) → 응용 성능

평가(생리활성·항균·센서 성능 등) → 메커니즘 논의'의 정형화된 흐름을 따르고 있었습니다. 특히 의료/약물전달 응용 논문은 마지막에 동물모델을 이용한 in vivo 효능 검증 단계를 추가하는 패턴이 뚜렷했습니다.

2.4 전체 공통점

① 셀룰로오스, 키토산, 알지네이트, 펙틴 등 다당체 골격을 화학적으로 개질(카복시메틸화, 그래프팅, 가교)하여 목표 기능(항균성, 접착력, 전도성, 흡착능 등)을 부여하는 전략이 공통적으로 관찰되었습니다. ② 지속가능성·친환경성(생분해성, 석유계 소재 대체)이 소재 설계의 주요 명분으로 반복 등장했습니다. ③ 다기능 복합화(항균+항산화+지혈, 또는 기계적강도+전도성+자가치유 등)를 통해 단일 소재의 한계를 극복하려는 시도가 두드러졌습니다.

2.5 집중 분석: paper / cellulose / pectin / hydrogel / okara / paper coating / biomass / soybean protein isolate 관련 논문

아래 키워드(핵심 소재가 해당 키워드에 직접 해당하는 논문만 선별, 부형제 등 부수적 언급은 제외)에 해당하는 논문 15편을 상세 분석했습니다. 각 논문의 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명은 초록을 발췌하지 않고 한국어로 새로 작성했습니다.

Injectable shape-adaptive cellulose hydrogel with antibacterial activity for diabetic wound therapy

2026-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125839

초록이 아직 공개되지 않은 Articles-in-Press 논문입니다. 제목으로 볼 때 셀룰로오스 기반 주사형(injectable) 하이드로겔에 형태 적응성(shape-adaptability)과 항균 기능을 부여하여 당뇨병성 창상 치료에 적용한 연구로 추정되며, 초록 공개 시 후속 회차에서 구체적 결과를 보완할 예정입니다.

Light-responsive liposomes for on-demand degradation of cellulose-based hydrogels

2026-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125855

역시 초록 미공개 Articles-in-Press 논문입니다. 제목상 광반응성 리포솜을 셀룰로오스 기반 하이드로겔과 결합하여, 빛 조사에 따라 하이드로겔의 분해(및 이를 통한 방출 제어)를 온디맨드로 유도하는 자극-반응형 시스템을 다룬 것으로 보입니다.

Pectin-type polysaccharides from raspberry (Rubus idaeus L.): structure characterization and activity against DSS-induced colitis

2025-09-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123710

라즈베리(Rubus idaeus)에서 추출한 펙틴형 다당체 RAP-3A(분자량 51.03 kDa, 1,4-갈락투론산 골격 중심)의 구조를 규명하고, DSS(황산덱스트란나트륨)로 유도한 마우스 대장염 모델에서 염증 완화 효과를 확인하여 펙틴의 장 건강 개선 가능성을 제시했습니다.

Cellulose nanocrystals-supported organocatalyst for the synthesis of cyclic carbonates via cycloaddition of carbon dioxide to epoxide

2025-09-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123762

셀룰로오스 나노결정(CNC) 표면에 유기촉매 TBD(트리아자바이사이클로데센)를 그래프팅하여, CO₂와 에폭사이드의 고리화 첨가반응으로 고리형 카보네이트를 합성하는 재사용 가능한 헤테로 촉매를 개발했습니다. 셀룰로오스의 수소결합 donor 역할이 반응을 공동 활성화함을 확인했고, 5회 재사용 후에도 활성을 유지했으며 DFT 계산으로 반응 메커니즘(셀룰로오스 알콕사이드 경유)을 제시했습니다.

Cellulose-based aerogel material with a three-layer gradient structure for both thermal management and infrared camouflage

2025-09-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123744

초록 미공개 상태입니다. 제목상 3층 구배(gradient) 구조를 가진 셀룰로오스 기반 에어로겔을 설계하여, 열관리(단열)와 적외선 위장(infrared camouflage) 기능을 동시에 구현한 다기능 소재 연구로 판단됩니다.

Mussel inspired carboxymethyl cellulose/pectin composite hydrogel with photothermal enhanced antibacterial property for burn wound healing

2025-09-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123780

하이드라지드기와 지혈 기능성 폴리인산기를 도입한 카복시메틸셀룰로오스(CHP)를, 도파민을 그래프팅한 산화 펙틴(OPD)과 가교시켜 혼합 겹착 모사형 하이드로겔을 제작했습니다. 광열 효과로 항균 성능을 강화하여 화상 창상의 세균 감염 억제와 치유 촉진 효과를 함께 구현했습니다.

A QCM-D-based continuous assay for the study of the enzymatic degradation of insoluble calcium-polygalacturonate

2025-09-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123759

석영수정미세저울(QCM-D) 센서 표면에 불용성 칼슘-폴리갈락투로네이트(펙틴의 모델 기질)를 고정화하여, 효소에 의한 펙틴 분해 속도를 실시간·연속적으로 정량하는 새로운 분석법을 개발했습니다. 기존 가용성 기질 기반 비색법으로는 포착할 수 없는 고체-액체 계면 특이적 분해 특성을 검출해, 식물 세포벽 분해 효소의 정밀 선별·엔지니어링에 활용할 수 있음을 보였습니다.

Enhanced antifungal activity of chitosan-coated cinnamaldehyde-immobilized thermostable cellulose from spent mushroom substrate against phytopathogenic fungi

2025-09-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123790

폐버섯 배지(spent mushroom substrate)에서 유래한 내열성 셀룰로오스에 항진균 성분인 계피알데하이드(cinnamaldehyde)를 담지하고 키토산으로 코팅하여 안정성과 서방성을 높인 복합 소재를 개발했습니다. 식물병원성 곰팡이에 대한 항진균 효과를 입증하여 합성 살균제 대체 가능성을 제시했습니다.

Development of hydroxyapatite-based Carboxymethylcellulose-Al(III) aerogel beads for efficient and selective defluorination from brick tea infusions

2025-09-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123802

하이드록시아파타이트를 결합한 카복시메틸셀룰로오스-Al(III) 에어로젤 비드를 제작하여, 전차(brick tea) 침출액 중 불소를 선택적·고효율로 흡착 제거하는 소재로 활용했습니다. 감각적 품질(맛·색 등)을 유지하면서도 높은 불소 제거율과 재생 효율을 달성했습니다.

Dual-drug carboxymethyl chitosan hydrogel: Development, characterization, and in vitro evaluation for periodontal therapy

2025-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123726

카복시메틸키토산 기반 하이드로겔에 독시사이클린(항생제)과 아토르바스타틴(스타틴계 약물)을 동시에 탑재한 이중 약물전달 하이드로겔을 개발했습니다. FTIR·열중량분석 등으로 물리화학적 특성을 규명하고, 치주질환 국소치료를 위한 in vitro 방출·평가 결과를 제시했습니다.

Degradable carboxymethyl cellulose/chitosan sponge swabs for sustainable diagnostics

2025-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123761

카복시메틸셀룰로오스와 키토산을 결합한 생분해성 스폰지 스왑을 개발하여, 기존 폴리에틸렌·폴리프로필렌 등 석유계 플라스틱 면봉을 대체할 수 있는 친환경 진단(핵산검사)용 검체채취 도구로 제안했습니다.

Nanocellulose-mediated double-network conductive organohydrogels with self-adhesive, biocompatible and environmentally tolerant properties for wearable biosensors

2025-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123732

나노셀룰로오스를 활용한 이중 네트워크 구조의 유기하이드로겔을 설계하여, 기존 전도성 하이드로겔이 겪는 저온 동결 및 고온 수분증발 문제를 동시에 해결했습니다. 자가접착성과 생체적합성을 갖춘 웨어러블 생체센서용 전도성 소재로서의 가능성을 제시했습니다.

Poly(acrylic acid)-grafted cellulose nanocrystal reinforced supramolecular adhesives: Ultrahigh strength, humidity resistance, and pH-controlled recyclability

2025-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123705

폴리아크릴산을 그래프팅한 셀룰로오스 나노결정(CNC-PAA)과 폴리비닐알코올(PVA)을 결합한 초분자 접착제를 개발했습니다. 초고강도 접착력과 내습성을 동시에 확보하면서, pH 변화에 따라 접착력을 조절해 재활용(탈부착)이 가능한 특성을 구현했습니다.

High-barrier bacterial cellulose/polyvinyl alcohol based active packaging material for food preservation

2025-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123603

박테리아셀룰로오스(BC)와 폴리비닐알코올(PVA)을 결합하고 TiO₂를 도입해 'brick sand' 유사 구조를 형성시킨 고차단성 포장 필름(PBPT)을 개발했습니다. 산소투과도를 크게 낮추고, 대장균·황색포도상구균에 대해 99% 이상의 항균 효과와 자외선 차단 효과(350 nm 이하 투과율 0%대)를 보였으며, 신선절단 사과와 갈변 억제 효과로 식품포장 적용 가능성을 확인했습니다.

Cost-effective sodium alginate-based hydrogel microrobot for multidirectional motion, high-efficiency Cd (II) adsorption and fluorescent detection

2025-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123723

셀룰로오스 나노섬유와 Fe₃O₄ 나노입자를 함유시킨 소듐 알지네이트 하이드로겔 마이크로로봇을 제작했습니다. 회전 자기장으로 구동되는 다방향(직선·곡선·S자·원형) 운동성을 구현했고(최고 속도 720 μm/s), 936.9 mg/g에 달하는 카드뮴(Cd(II)) 흡착 성능과 0.09 μg/L의 검출한계를 갖는 형광 검출 기능을 동시에 시연하여 저비용 수처리·오염물질 검출 소재로서의 가능성을 제시했습니다.

2.6 기타 수집 논문 (키워드 외)

위 집중 분석 키워드에 직접 해당하지 않는 나머지 15편은 다음 주제군으로 분류됩니다: ① 히알루론산-키토산 기반 마이크로니들/크라이오겔을 이용한 창상·피부질환 치료 — 흉터(살비아놀산B 탑재 마이크로니들), 원형탈모(바리시티닙 탑재 마이크로니들), 화상(마이크로니들), 당뇨병성 창상 지혈(ZIF-67/글루코스옥시데이스 담지 크라이오겔), 두개골 골재생(비구아니딜화 키토산 나노섬유); ② 알지네이트·이온젤 기반 센서 — 머신러닝 결합 제스처 인식용 이온젤 센서, 카드뮴 흡착 겸 형광검출 하이드로겔은 집중분석에 포함; ③ 키틴·키토산 크라이오겔의 기능 강화 — 실리카 아머를 이용한 탄성·방염 개질; ④ 사이클로덱스트린 기반 시스템 — 이온성액체 개질 β -사이클로덱스트린을 이용한 리파아제 고정화, 광반응성 형태변화 입자; ⑤ 천연 다당체의 생리활성/식품과학 — 저분자 고황산화 후코이단의 장내미생물 매개 항비만 효과, 차 폴리페놀-밀전분 상호작용에 따른 소화율 변화, 알지네이트-살리실산 접합체의 항여드름 효능, 베르베린 쓴맛 차단용 다당체 스크리닝, 효모 만노프로테인 구조와 와인 안정성의 관계, 자일란(4-O-methyl-D-glucurono-D-xylan)의 냉각 젤화 유변학. 이들 논문은 부록의 전체 목록에서 제목·저자·게재일·DOI를 확인할 수 있습니다.

부록: 수집된 신규 연구논문 전체 목록 (30편)

No	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
1	Injectable shape-adaptive cellulose hydrogel with antibacterial activity for diabetic wound therapy	Jingming Zhong, Xin Wang, Jing Li, Zijie Wang et al.	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125839
2	Equipping chitosan cryogels with a silicon armor for integrated elasticity, hydrophobicity, and flame retardancy	Yang Yu, Liuchun Zheng, Bing Wang, Guangmou Cao et al.	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125854
3	Cold gelation of 4-O-methyl-D-glucurono-D-xylan in aqueous media: influence of salts on the rheological behaviour	Raphaël Buret, Mathieu Madau, Virginie Dulong, Didier Le Cerf et al.	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125874
4	Sodium alginate-based environmentally stable tough ionogel sensors integrated with machine learning for high-accuracy static gesture recognition	Yue Xu, Liwen Kang, Xin Su, Qiu Xiang et al.	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125868
5	Light-responsive liposomes for on-demand degradation of cellulose-based hydrogels	Puja Gangurde, Yu Cheng, Suvi Arola, Kaisa Marjamaa et al.	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125855
6	Pectin-type polysaccharides from raspberry (<i>Rubus idaeus</i> L.): structure characterization and activity against DSS-induced colitis	Dou Zuman, Tian Yingpeng, Zhang Yulong, Zhang Wenyang et al.	2025-09-15	10.1016/j.carbpol.2025.123710
7	A low molecular weight fucoidan with high sulfation has anti-obesity activity via gut microbiota regulation	Yu Yanlei, Zhao Yunjie, Wang Honggang, Hua Yi et al.	2025-09-15	10.1016/j.carbpol.2025.123739
8	Cellulose nanocrystals-supported organocatalyst for the synthesis of cyclic carbonates via cycloaddition of carbon dioxide to epoxide	Idrissi Nouaamane El, Aitbella Hicham, Merle Nicolas, Cazaux Frédéric et al.	2025-09-15	10.1016/j.carbpol.2025.123762
9	Structural diversity of tea phenolics modulates physicochemical properties and digestibility of wheat starch: Insights into gallic acid group-dependent interactions	Chen Lin, Chen Yijia, Tu Linyue, Xu Anan et al.	2025-09-15	10.1016/j.carbpol.2025.123763
10	Tree thorns-inspired hyaluronic acid-based dissolving microneedles loaded with salvianolic acid B for effective hypertrophic scar treatment with enhanced long-term stability	Mbituyimana Bricard, Luo Longjun, Qi Fuyu, Jiang Yuchi et al.	2025-09-15	10.1016/j.carbpol.2025.123773
11	Biguanidylated chitosan nanofiber scaffold: A green approach to promote osteogenesis in calvarial bone regeneration	Saber Mahyar, Shaabani Alireza, Sedghi Roya, Motasadizadeh Hamidreza et al.	2025-09-15	10.1016/j.carbpol.2025.123736
12	Cellulose-based aerogel material with a three-layer gradient structure for both thermal management and infrared camouflage	Weiguang Song, Zhen Wang, Jilei Shi, Xiaotian Qin et al.	2025-09-15	10.1016/j.carbpol.2025.123744
13	Dual role of ionic liquid modified β -Cyclodextrin in dynamic conformational regulation and substrate enrichment for improved lipase immobilization	Liran Ji, Jiaxiang Du, Wei Zhang, Zeping Lu et al.	2025-09-15	10.1016/j.carbpol.2025.123786
14	Mussel inspired carboxymethyl cellulose/pectin composite hydrogel with photothermal enhanced antibacterial property for burn wound healing	Yin Liping, Cui Zhe, Ma Jintao, Sun Weichen et al.	2025-09-15	10.1016/j.carbpol.2025.123780
15	A QCM-D-based continuous assay for the study of the enzymatic degradation of insoluble calcium-polygalacturonate	Cannac Nathan, Fjermedal Sune, Larsen Jacob Aunstrup, Buell Alexander K et al.	2025-09-15	10.1016/j.carbpol.2025.123759
16	Enhanced antifungal activity of chitosan-coated cinnamaldehyde-immobilized thermostable cellulose from spent mushroom substrate against phytopathogenic fungi	Rasheed Usman, Liu Bin, Ain Qurat Ul, Mo Ganhui et al.	2025-09-15	10.1016/j.carbpol.2025.123790
17	Development of hydroxyapatite-based Carboxymethylcellulose-Al(III) aerogel beads for efficient and selective defluorination from brick tea infusions	Yu Wenyue, Guo Huan, Liu Ya, Zhou Yangyu et al.	2025-09-15	10.1016/j.carbpol.2025.123802

No	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
18	Baricitinib-loaded separable microneedle array patch (S-MAP) based on hyaluronic acid for alopecia areata therapy	Jeong Da In, Lee Song Yi, Kim Sungyun, Jo Su-Min et al.	2025-09-15	10.1016/j.carbpol.2025.123789
19	Comprehensive analysis of salicylic acid-derivatized alginate: Synthesis, characterization, and anti-acne potential	Yuan Mengyao, Liu Lijia, Ma Xiaoqing, Geng Lihua et al.	2025-09-15	10.1016/j.carbpol.2025.123776
20	Exploring the masking of berberine bitterness by natural polysaccharides based on a “net-hook” dual-effect mechanism	Qiu Min, Li Jiaxin, Xie Huijuan, Feng Jiamin et al.	2025-09-15	10.1016/j.carbpol.2025.123771
21	Dual-drug carboxymethyl chitosan hydrogel: Development, characterization, and in vitro evaluation for periodontal therapy	Yılmaz Bü ra, Yıldırım Yeliz, Yakar Nil, zdemir Güven et al.	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123726
22	Degradable carboxymethyl cellulose/chitosan sponge swabs for sustainable diagnostics	Liu Boyu, Cheng Zhangyuan, Xia Jiujie, Wang Min et al.	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123761
23	Nanocellulose-mediated double-network conductive organohydrogels with self-adhesive, biocompatible and environmentally tolerant properties for wearable biosensors	Zheng Chunxiao, Ma Jingren, Lu Ya, Ye Mingqiang et al.	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123732
24	A rapid and efficient microenvironment improving hyaluronic acid microneedle dressing for burn wound synergistic treatment	Lei Lin, Li Wei, Wang Jiajia, Liu Qi et al.	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123707
25	Poly(acrylic acid)-grafted cellulose nanocrystal reinforced supramolecular adhesives: Ultrahigh strength, humidity resistance, and pH-controlled recyclability	Zhang Liying, Sun Yihan, Huang Shasha, Xu Hongze et al.	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123705
26	High-barrier bacterial cellulose/polyvinyl alcohol based active packaging material for food preservation	Li You, Han Wenjia, Ding Qijun, Yang Deyuan et al.	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123603
27	Beyond convention: Construction of β -cyclodextrin-based shape-changing particles capable of light-responsive control and bioactivity application	Qi Pu-Ying, Shi Li-Hong, Zheng Zhi-Cheng, Feng Fu-Mei et al.	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123733
28	Exploring the dynamic between yeast mannoproteins structure and wine stability. Part 1: Polysaccharides part characteristics of <i>S. cerevisiae</i> and non- <i>Saccharomyces</i> mannoproteins	Assunç o Bicca Saul, Sieczkowski Nathalie, Schneider Rémi, Mekoue Julie et al.	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123770
29	Cost-effective sodium alginate-based hydrogel microrobot for multidirectional motion, high-efficiency Cd (II) adsorption and fluorescent detection	Ouyang Jiayu, Ma Guoxin, Wang Yuanlan, Ma Qiang et al.	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123723
30	Chitosan based cryogel loaded with zeolitic imidazolate framework-67 and glucose oxidase enabling hemostasis and diabetic wound healing	Zhang Nannan, Tian Hongkai, Zong Wenyi, Fan Qingao et al.	2025-09-01	10.1016/j.carbpol.2025.123709